



MEMOIRE DE FIN D'ETUDES D'INGENIEUR

Cycle ingénieur X5, UCAC-ICAM

Conception et développement d'un écosystème intelligent d'acquisition client : intégration de mécanismes avancés de vérification pour l'automatisation de la conformité Know Your Customer (KYC)

Projet réalisé au sein de la BICEC

Etudiant	Andre Yoann KENMOGNE
Entreprise d'accueil	Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC)
Département	Etude & Développement
Tuteur entreprise	M. Jackson Parfait KOMBE LELE
Encadreur institut	M. EWOLO MODO Igor Salomon
Période de stage	du 19 janvier 2026 au 18 juin 2026

Année académique 2025-2026

DÉDICACE

Je dédie ce travail à ma famille, pour son soutien constant, sa confiance et les sacrifices qui ont accompagné mon parcours d'ingénieur.

Je le dédie également à toutes les personnes qui m'ont appris que la rigueur, la persévérance et le sens du service sont les fondations d'un projet utile.

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC) pour m'avoir accueilli dans un environnement professionnel exigeant, au contact direct d'un projet bancaire à forte portée opérationnelle et réglementaire.

Mes remerciements vont particulièrement à M. Jackson Parfait KOMBE LELE, Responsable du Département Etude & Développement, pour son encadrement, sa disponibilité et la confiance accordée dans la réalisation de ce projet. Je remercie également les équipes de la BICEC qui ont contribué, par leurs échanges et leurs exigences métier, à donner au projet une orientation concrète et utile.

J'adresse aussi mes remerciements à l'UCAC-ICAM, ainsi qu'à M. EWOLO MODO Igor Salomon, mon encadreur académique, pour l'accompagnement méthodologique et l'exigence qui structurent ce mémoire de fin d'études.

Enfin, je remercie ma famille, mes proches et toutes les personnes qui m'ont soutenu durant cette période de stage. Leur présence a été déterminante dans la conduite de ce travail.

RÉSUMÉ

Ce mémoire présente la conception et le développement de BICEC VeriPass, un écosystème intelligent d'acquisition client destiné à digitaliser l'entrée en relation bancaire et à renforcer l'automatisation contrôlée de la conformité Know Your Customer (KYC). Le projet s'inscrit dans un contexte de transformation du secteur bancaire camerounais, marqué par la pression concurrentielle des fintechs et du Mobile Money, par les attentes de rapidité des clients et par le renforcement des exigences de vigilance imposées aux établissements assujettis.

La solution proposée vise à réduire les délais de constitution du dossier client, à limiter les erreurs de saisie, à améliorer la traçabilité des contrôles et à fournir aux agents de conformité un dossier numérique complet. Elle combine une application mobile de capture, un backend FastAPI, une base PostgreSQL, des traitements asynchrones Redis/Celery, des mécanismes OCR et biométriques, ainsi qu'un back office de validation humaine. L'automatisation n'a pas pour objectif de supprimer le contrôle humain ; elle prépare, structure et qualifie le dossier afin que la décision finale reste explicable, documentée et audité.

Le mémoire analyse d'abord le contexte institutionnel, réglementaire et opérationnel du projet, puis présente l'architecture fonctionnelle et technique de la solution. Il met en évidence la façon dont les choix d'implémentation répondent aux enjeux de souveraineté des données, d'auditabilité, de sécurité documentaire et d'expérience client.

Mots-clés : KYC, COBAC, onboarding digital, OCR, biométrie, conformité bancaire, FastAPI, React PWA, audit trail, BICEC.

ABSTRACT

This report presents the design and development of BICEC VeriPass, an intelligent customer acquisition ecosystem built to digitize bank onboarding and strengthen controlled automation of Know Your Customer (KYC) compliance. The project takes place in the Cameroonian banking context, where banks face stronger competition from fintech and mobile money services, increasing customer expectations for speed, and stricter due diligence obligations.

The proposed solution reduces dossier preparation time, limits manual data entry errors, improves compliance traceability, and provides back office agents with structured digital evidence. It combines a mobile capture journey, a FastAPI backend, PostgreSQL persistence, Redis/Celery asynchronous processing, OCR and biometric verification mechanisms, and a human validation back office. Automation does not replace the compliance decision; it prepares and qualifies the dossier so that final activation remains explainable, documented, and auditable.

The report first analyzes the institutional, regulatory and operational context, then presents the functional and technical architecture of the solution. It highlights how the implementation choices answer data sovereignty, auditability, document security and customer experience requirements.

Keywords: KYC, COBAC, digital onboarding, OCR, biometrics, banking compliance, FastAPI, React PWA, audit trail, BICEC.

TABLE DES MATIÈRES

Tableau 1. Structure prévue du mémoire

Partie	Contenu
Introduction générale	Contexte, problématique, objectifs, méthodologie et plan du mémoire
Chapitre 1	Cadre institutionnel, métier, réglementation COBAC R-2023/01 et problématique
Chapitre 2	Besoins, données KYC, exigences fonctionnelles et cadrage méthodologique
Chapitre 3	Architecture de traitement KYC/OCR/biométrie
Chapitre 4	Réalisation et intégration des mécanismes intelligents de vérification
Chapitre 5	Évaluation, sécurité, déploiement, impact et limites
Conclusion générale	Bilan, apports pour BICEC, acquis, limites et perspectives
Bibliographie	Références réglementaires, scientifiques et techniques
Annexes	Détails techniques, code, logs et schémas

LISTES PRÉLIMINAIRES

Liste des tableaux

Tableau 1. Structure prévue du mémoire

Tableau 2. Abréviations utilisées

Tableau 3. Fiche signalétique synthétique de la BICEC

Tableau 4. Traduction des exigences réglementaires en mécanismes projet

Tableau 5. Limites du processus manuel et réponse attendue du pipeline numérique

Tableau 6. Acteurs du système et responsabilités attendues

Tableau 7. Données KYC manipulées et critères de qualité

Tableau 8. Exigences, contraintes, risques et réponses méthodologiques

Tableau 9. Planning de conduite, risques et modes de collaboration

Tableau 10. Architecture logique et responsabilités techniques

Tableau 11. Gestion des échecs OCR et biométriques

Tableau 12. Bilan synthétique des objectifs et des réalisations

Liste des figures

Figure 1. Chaîne fonctionnelle du pipeline KYC VeriPass

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Tableau 2. Abréviations utilisées

Abréviation	Signification
AML/CFT	Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism
API	Application Programming Interface
BEAC	Banque des Etats de l'Afrique Centrale
BICEC	Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit
CEMAC	Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
CNI	Carte Nationale d'Identité
COBAC	Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
KYC	Know Your Customer
LBC/FT	Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
NIU	Numéro d'Identifiant Unique
OCR	Optical Character Recognition
PFE	Projet de Fin d'Etudes
PWA	Progressive Web Application
RBAC	Role-Based Access Control

GLOSSAIRE

Audit trail : Journal horodaté des actions réalisées sur un dossier, permettant de reconstituer qui a fait quoi, quand et pourquoi.

Back office : Interface interne utilisée par les agents BICEC pour traiter, contrôler et décider sur les dossiers clients.

Face matching : Comparaison biométrique entre le visage capturé lors du selfie et la photographie du document d'identité.

Liveness : Vérification de vivacité destinée à s'assurer que la personne filmée est présente physiquement et qu'il ne s'agit pas d'une photo, d'un écran ou d'une attaque de présentation.

Pipeline KYC : Chaîne de traitement qui collecte les pièces, extrait les données, contrôle leur cohérence, qualifie le risque, stocke les preuves et route le dossier vers la validation humaine.

Souveraineté des données : Principe selon lequel les données sensibles restent maîtrisées localement, avec des choix d'hébergement, de stockage et de traitement compatibles avec les contraintes de l'organisation et du pays.

Introduction générale

Le secteur bancaire camerounais est confronté à une double transformation. D'un côté, les clients, en particulier les jeunes actifs, les entrepreneurs et les utilisateurs déjà familiers du Mobile Money, attendent des parcours simples, rapides et disponibles en dehors des horaires d'agence. De l'autre, les banques doivent renforcer leurs dispositifs de conformité, de connaissance client et de traçabilité afin de répondre aux exigences de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale et aux standards de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dans ce contexte, l'entrée en relation bancaire devient un moment critique. Elle doit être fluide pour le client, mais suffisamment robuste pour l'établissement. Le processus traditionnel, fondé sur la présence en agence, la manipulation de formulaires papier, la photocopie de pièces et la saisie manuelle, crée des délais, des erreurs et une difficulté de pilotage. Les documents peuvent être incomplets, les données saisies peuvent diverger des pièces originales et la reconstitution d'un dossier complet pour un contrôle interne ou externe demande un effort administratif important.

La BICEC, acteur majeur du paysage bancaire camerounais, a donc un intérêt stratégique à digitaliser ce parcours sans fragiliser le contrôle réglementaire. Le sujet de stage validé porte sur la conception et le développement d'un écosystème intelligent d'acquisition client, intégrant des mécanismes avancés de vérification pour automatiser la conformité KYC. Il ne s'agit pas uniquement de créer une application mobile ; il s'agit de construire une chaîne complète qui transforme une demande client en dossier numérique exploitable, vérifiable, stocké, auditable et routé vers les acteurs internes compétents.

Le projet BICEC VeriPass répond à cette ambition. Il propose une Progressive Web App mobile pour le client, une API backend fondée sur FastAPI, une base de données PostgreSQL, des traitements asynchrones Redis/Celery, des mécanismes OCR et biométriques, ainsi qu'un back office de validation. Le principe directeur est celui d'une automatisation contrôlée : la machine accélère la capture, l'extraction, la cohérence et la priorisation du dossier, mais la décision d'activation reste humaine. Ce

choix est essentiel, car un dossier KYC bancaire ne peut pas être réduit à un score technique ; il doit pouvoir être expliqué, documenté et justifié.

La problématique centrale du mémoire peut donc être formulée ainsi : comment concevoir et implémenter un écosystème numérique d'acquisition client capable de réduire les délais d'onboarding, d'améliorer l'expérience utilisateur et de structurer le contrôle documentaire, tout en maintenant un niveau de conformité, de sécurité et d'auditabilité compatible avec les exigences bancaires et réglementaires de la zone CEMAC ?

Cette problématique se décline en plusieurs questions opérationnelles. Comment collecter les pièces KYC de façon guidée depuis un smartphone ? Comment extraire automatiquement les informations utiles sans supprimer la possibilité de correction humaine ? Comment vérifier la présence du client et la cohérence biométrique ? Comment stocker les preuves et les métadonnées en garantissant l'intégrité du dossier ? Comment organiser une file de validation adaptée aux rôles internes de la banque ? Enfin, comment fournir des indicateurs permettant au management de suivre les délais, les erreurs, les rejets et la charge opérationnelle ?

L'objectif général du stage est de concevoir et développer un prototype avancé de plateforme d'onboarding KYC pour la BICEC. Les objectifs spécifiques sont d'analyser les contraintes réglementaires et métier, de définir un pipeline de données KYC, de mettre en place les interfaces client et back office, d'intégrer les briques de vérification documentaire et biométrique, de sécuriser les données sensibles et de produire des traces exploitables pour l'audit.

La méthodologie adoptée combine une analyse documentaire, un cadrage fonctionnel, une conception d'architecture, une implémentation itérative et des tests orientés démonstration métier. Le dépôt projet contient les sources backend, mobile et back office, les scripts de déploiement Docker, les contrats API, les modèles de données, les notes de durcissement et les preuves de tests. Ces éléments constituent la base technique exploitée pour rédiger ce mémoire.

Le mémoire est structuré en cinq chapitres. Le premier présente le cadre institutionnel, le contexte métier, la réglementation COBAC et la problématique de

recherche. Le deuxième analyse les besoins, les données KYC, les exigences fonctionnelles et le cadrage méthodologique. Le troisième décrit l'architecture de traitement KYC, OCR et biométrie. Le quatrième présente la réalisation et l'intégration des mécanismes intelligents de vérification. Le cinquième traite l'évaluation, la sécurité, le déploiement, l'impact et les limites. La conclusion synthétise les acquis techniques, organisationnels et humains du stage.

Elément		Information
Dénomination		Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC)
Siège social		Avenue du Général de Gaulle, Bonanjo, Douala
Boîte postale		B.P. 1925 Douala
Téléphone		(+237) 233 43 60 00
Réseau		40 agences, 2 centres d'affaires et un espace PME
Clients et collaborateurs		Plus de 380 000 clients et environ 600 collaborateurs
Tuteur entreprise		M. Jackson Parfait KOMBE LELE
Projet de stage		Digitalisation de l'onboarding client et automatisation contrôlée du KYC
Exigence KYC	Interprétation pour le projet	Réponse BICEC VeriPass
Identifier le client	Collecter une preuve d'identité fiable et exploitable	Capture CNI recto/verso, OCR, conservation du fichier original
Vérifier l'identité	Comparer les informations extraites avec des preuves et signaux complémentaires	OCR review, liveness, face match, justificatif d'adresse, NIU
Appliquer une approche par les risques	Qualifier les dossiers et signaler les cas à traiter en priorité	Score de confiance, flags, priorisation back office
Conserver les documents	Garder les preuves et les analyses suffisamment longtemps pour audit	Volume documentaire, métadonnées PostgreSQL, hash SHA-256, backups
Tracer les décisions	Pouvoir reconstituer les actions humaines et système	Audit log, décisions de validation, correction OCR horodatée
Renforcer la vigilance	Escalader les alertes AML/CFT et les dossiers incohérents	Rôle l'analyste AML/CFT, alertes AML, conflit NIU, revue manuelle renforcée
Limite observée	Risque associé	Réponse attendue

Elément	Information	
Déplacements et horaires d'agence	Abandon client, lenteur, mauvaise expérience	Parcours mobile accessible à distance
Saisie manuelle	Erreurs, incohérences, corrections tardives	OCR avec confirmation et correction contrôlée
Pièces incomplètes ou illisibles	Relances, dossier bloqué, non-conformité	Guidage de capture, readiness check, demande de complément
Archivage papier dispersé	Difficulté d'audit et de reconstitution	Stockage numérique, hash, métadonnées, audit trail
Validation peu pilotable	Files invisibles, SLA difficile à mesurer	Back office, statuts, analytics et dashboard opérationnel

Chapitre 1 : Cadre institutionnel, métier, réglementaire COBAC et problématique

Ce premier chapitre pose les bases contextuelles, réglementaires, opérationnelles et économiques du projet. Il présente la BICEC et le cadre du stage, puis analyse la pression concurrentielle exercée par les services financiers digitaux sur les parcours traditionnels d'acquisition client. Il met ensuite en relation les exigences du règlement COBAC R 2023/01, les contraintes de protection des données et les limites du processus manuel d'entrée en relation. Cette analyse permet de formuler la problématique d'ingénierie à laquelle répond BICEC VeriPass.

1.1 Présentation de la BICEC, du stage et du département Étude & Développement

La Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne et le Crédit, plus connue sous le sigle BICEC, est une institution financière commerciale opérant au Cameroun. La présentation institutionnelle de la banque la situe comme filiale du Groupe Banque Centrale Populaire et comme acteur de référence du paysage bancaire camerounais (BICEC, 2026). Le site institutionnel mentionne notamment un réseau de 40 agences, 2 centres d'affaires et un espace PME. La fiche de validation du sujet de stage retient, pour le périmètre de ce mémoire, un effectif d'environ 600 collaborateurs.

Le stage de fin d'études d'ingénieur s'est déroulé au sein du Département Étude et Développement à Douala, sous l'encadrement industriel de M. Jackson Parfait

KOMBE LELE. La mission confiée portait sur la conception et le développement de BICEC VeriPass, un écosystème d'acquisition client destiné à digitaliser le parcours KYC et à structurer les contrôles documentaires et biométriques. La période de stage indiquée sur la fiche de validation s'étend du 19 janvier 2026 au 18 juin 2026.

Tableau 3. Fiche signalétique synthétique de la BICEC et du stage

Caractéristique	Détail opérationnel et organisationnel	Source de validation
Raison sociale	Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne et le Crédit (BICEC)	Statuts de l'établissement (BICEC, 2026)
Réseau national	40 agences, 2 centres d'affaires, 1 espace PME, réseau national de GAB	Site institutionnel (Réseau d'agences)
Effectif humain	Environ 600 collaborateurs au Cameroun, gérant 380 000 clients	Fiche de validation du stage
Encadrement stage	M. Jackson Parfait KOMBE LELE, Chef de Département Étude & Développement	Direction du capital humain BICEC
Période de stage	Du 19 janvier 2026 au 18 juin 2026 (5 mois)	Convention de stage UCAC-ICAM / BICEC

Source : synthèse de l'auteur, d'après les documents d'encadrement interne et les statuts de la BICEC.

Cette présence territoriale impose à la BICEC de concilier proximité bancaire et modernisation progressive de l'expérience client.

1.2 Concurrence Fintech & Mobile Money et parcours client

L'ouverture de compte est un point de contact décisif dans la relation client. Dans un marché camerounais marqué par l'usage courant du Mobile Money et par la diffusion des services financiers digitaux, les clients comparent de plus en plus l'expérience bancaire aux parcours mobiles simples et disponibles à distance. Face à ces usages, un parcours d'ouverture de compte centré sur l'agence, le papier et les allers retours administratifs perd en attractivité.

Les documents de cadrage du projet retiennent un délai d'ouverture pouvant aller de 48 heures à 14 jours dans le processus manuel de la BICEC. Ce délai dépend de la disponibilité du client, de la complétude du dossier, de la lisibilité des pièces et des échanges nécessaires entre agence et back office. Cette friction justifie l'objectif de réduire le temps de constitution du dossier, tout en conservant une revue interne conforme.

Cette exigence de rapidité doit toutefois rester compatible avec le cadre réglementaire applicable dans la zone CEMAC.

1.3 Cadre Réglementaire CEMAC : Diligences KYC et Protection des Données

Le règlement COBAC R 2023/01 du 19 décembre 2023 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constitue le cadre juridique de référence du projet dans la zone CEMAC. Il impose aux établissements assujettis d'identifier leurs clients, de vérifier leur identité à partir de sources fiables, de tenir compte du risque et de conserver les éléments utiles à la vigilance. Cette obligation exclut une lecture purement commerciale du KYC et impose de maintenir une décision humaine explicable.

En parallèle, la Loi n° 2024/017 relative à la protection des données à caractère personnel au Cameroun renforce l'attention portée au consentement, à la minimisation, à la sécurité et à la maîtrise des données sensibles. Pour VeriPass, cette contrainte invite à privilégier une architecture où les pièces d'identité, les données biométriques et les journaux restent sous contrôle de l'organisation.

Ces exigences réglementaires mettent en évidence les limites d'un processus manuel difficile à tracer et à auditer.

1.4 Analyse du processus manuel d'ouverture de compte et limites

Le processus manuel d'entrée en relation présente plusieurs limites opérationnelles. Le client doit se déplacer, fournir des photocopies et compléter des formulaires. Les agents doivent ensuite ressaisir une partie des informations, vérifier la complétude du dossier et traiter les éventuelles pièces illisibles. Ces étapes augmentent le délai de traitement et multiplient les risques d'erreur.

Une autre limite concerne la traçabilité. Dans un processus papier, les corrections, relances et arbitrages sont plus difficiles à reconstituer qu'avec un dossier numérique horodaté. L'automatisation du traitement documentaire et de l'extraction des données peut donc réduire certaines tâches répétitives, à condition de conserver une validation humaine et des preuves auditable.

Tableau 4. Limites du processus manuel et réponses attendues du pipeline numérique

Limite constatée	Impact opérationnel	Réponse du pipeline VeriPass
Friction physique	Délai de 48h à 14 jours, fort taux d'abandon	Parcours client PWA orienté mobile réalisable en moins de 15 minutes
Erreurs de saisie	Dossiers incomplets ou comportant des erreurs de saisie	Extraction OCR PaddleOCR avec validation syntaxique regex locale
Risque de fraude	Usurpations d'identité et faux documents	Comparaison faciale et preuve de vie avec seuils à calibrer
Surcharge back office	Backlog de 2 semaines, temps agent perdu	Routage asynchrone Celery/Redis, validation assistée par agent
Absence d'audit trail	Vulnérabilité lors des contrôles COBAC	Base PostgreSQL, logs d'audit chiffrés et signatures numériques

Source : synthèse de l'auteur, d'après les rapports de modélisation métier BICEC VeriPass.

À partir de ces constats, le mémoire formule une problématique d'ingénierie centrée sur la digitalisation contrôlée du KYC.

1.5 Problématique de recherche et questions opérationnelles

Le problème à résoudre n'est pas uniquement logiciel. Il se situe à l'intersection de l'expérience client, de la qualité des données, de la sécurité applicative et de la conformité COBAC. La problématique centrale de ce mémoire peut donc s'énoncer ainsi : comment digitaliser l'onboarding client de la BICEC au moyen d'un pipeline de vérification KYC, afin de réduire les délais et les erreurs de constitution de dossier, tout en conservant la validation humaine, la conservation des preuves, la sécurité des données et la traçabilité exigées par le cadre bancaire ?

Cette problématique se décline en cinq questions opérationnelles : comment guider la capture de CNI depuis un navigateur mobile ; comment extraire les champs utiles malgré le flou, les reflets ou le mauvais cadrage ; comment vérifier la vivacité et la cohérence du visage sans rendre le parcours excessivement lourd ; comment structurer une base et des journaux auditables ; comment organiser la revue humaine des dossiers sans perdre la traçabilité des décisions ?

Pour répondre à ces questions, le projet propose BICEC VeriPass, un écosystème d'acquisition client articulant une application mobile, une API, des

traitements OCR et biométriques, une base de données relationnelle, un stockage documentaire et un back office de revue.

1.6 Réponses proposées : BICEC VeriPass

BICEC VeriPass est conçu comme un pipeline d'acquisition client et de gestion de preuves numériques. La solution se compose d'une interface client PWA, d'un back office de validation, d'une API FastAPI, de workers Celery/Redis pour les traitements asynchrones, d'une base PostgreSQL et d'un stockage documentaire local.

Le principe directeur est celui de l'automatisation contrôlée : les moteurs OCR et biométriques préparent le dossier, calculent des scores et signalent les anomalies, mais l'agent habilité conserve la responsabilité de la validation finale. VeriPass agit donc comme un outil d'aide à l'instruction KYC, sans intégrer directement les bases transactionnelles de production.

Au-delà de l'architecture logicielle, la pertinence de VeriPass doit aussi être appréciée sous l'angle économique et opérationnel.

1.7 Aspects Économiques, Financiers et Rentabilité de l'Onboarding

L'analyse économique de la solution repose sur un principe simple : une partie des coûts du processus papier provient des impressions, de l'archivage physique, des reprises de saisie et des relances liées aux dossiers incomplets. La digitalisation peut réduire ces coûts si elle diminue les reprises, améliore la complétude des dossiers et facilite la revue interne.

Le prototype privilégie une infrastructure locale et reproductible, fondée sur Docker, PostgreSQL, Redis, Celery et des briques open source. Ce choix limite la dépendance à des services SaaS pour les données sensibles et facilite les démonstrations techniques. Une mise en production demanderait toutefois un dimensionnement formel, une revue de sécurité et une validation d'exploitation.

L'impact économique attendu doit donc être formulé avec prudence. VeriPass peut contribuer à réduire le coût d'acquisition client si le parcours diminue les allers

retours, accélère la revue des dossiers et réduit les erreurs de saisie. Ces gains devront être mesurés pendant une phase pilote avant toute conclusion chiffrée.

Tableau 5. Impacts économiques attendus et points de vigilance

Composant de coût	Processus manuel traditionnel	Pipeline numérique VeriPass
Investissement matériel	Aucun (frais papier et archivage physique récurrents)	Serveur local (850 000 FCFA), licences AI : 0 FCFA (Open-Source)
Coût d'Acquisition (CAC)	Élevé (visites d'agences multiples, relances)	Divisé par 3 (parcours automatisé, sans papier)
Délai & Productivité	48 heures à 14 jours, backlog de 2 semaines	Réduction attendue du temps de constitution et de revue, à mesurer en pilote
Rentabilité	Perte de marge opérationnelle sur les petits comptes	ROI de l'infrastructure atteint en moins de 15 jours d'exploitation

Source : synthèse de l'auteur, d'après le rapport de cadrage financier BICEC VeriPass.

1.8 Synthèse du chapitre

Ce premier chapitre a établi la problématique réglementaire, commerciale, technique et économique de VeriPass. La solution doit réduire la friction de l'ouverture de compte tout en respectant les exigences de la zone CEMAC. L'architecture proposée répond à cette contrainte par un pipeline numérique structuré, auditable et compatible avec une validation humaine. Le chapitre suivant formalise le besoin, les données d'identité, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, puis le cadrage méthodologique du projet.

Acteur	Responsabilités principales	Attentes dans VeriPass
Client	Initie le parcours, renseigne ses informations, capture ses pièces et réalise la preuve de vie.	Parcours guidé, messages compréhensibles, reprise possible, confidentialité des données transmises.
Chargé de clientèle ou agent KYC	Suit les dossiers, vérifie les alertes, demande des compléments et prépare la décision opérationnelle.	Vue synthétique, statut fiable, accès aux pièces, justification des anomalies détectées.
Responsable conformité	Contrôle l'application des diligences, arbitre les cas sensibles et suit les risques documentaires.	Traçabilité, journalisation, conservation des preuves, escalade des dossiers à risque.
Équipe informatique	Maintient les services, les accès, les environnements, les performances et la sécurité applicative.	Architecture observable, interfaces stables, gestion des erreurs, déploiement maîtrisé.
Services automatisés	Extraient les données, évaluent la qualité des images, comparent les éléments biométriques et produisent des scores.	Résultats explicables, seuils paramétrables, erreurs récupérables, absence de décision opaque non contrôlée.
Famille de données	Exemples	Critères de qualité et points de vigilance
Identité déclarative	Nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse, NIU lorsque requis.	Champs obligatoires contrôlés, formats cohérents, absence de saisie manifestement incomplète.
CNI	Recto, verso, numéro du document, noms, date de naissance, date d'expiration, zones textuelles lisibles.	Image nette, document cadré, absence de reflet fort, lisibilité des zones utiles, cohérence recto verso.
Selfie et preuve de vie	Image du visage, challenge de liveness, score de correspondance biométrique.	Visage visible, éclairage suffisant, absence de capture statique suspecte, seuil de similarité documenté.

Acteur	Responsabilités principales		Attentes dans VeriPass
Justificatif complémentaire	Preuve d'adresse ou facture selon le parcours retenu.		Document complet, date et informations lisibles, rattachement possible au dossier client.
Logs et audit	Horodatages, changements d'état, décisions, motifs de rejet, demandes de complément.		Traçabilité complète, conservation contrôlée, accès limité, capacité de reconstituer le traitement.
Domaine	Exigence ou risque		Réponse attendue
Parcours client	Guider le client depuis le consentement jusqu'à la soumission du dossier.		Écrans séquencés, contrôles de champs, reprise du parcours et messages de correction.
Capture documentaire	Collecter recto et verso de la CNI avec une qualité suffisante.		Guides de cadrage, contrôle visuel, rejet des captures floues ou incomplètes lorsque possible.
OCR et revue	Extraire les données utiles sans imposer une confiance aveugle au moteur.		Affichage des champs extraits, correction client, seuils de confiance et escalade en cas d'incertitude.
Biométrie	Comparer le visage capturé à la pièce et détecter une présence réelle.		Challenge de liveness, score de similarité, journalisation et revue humaine en cas de doute.
Back office	Permettre aux agents de traiter les dossiers et de suivre les anomalies.		File de dossiers, fiches détaillées, décisions motivées, demandes de complément et historique.
Sécurité	Protéger les données personnelles, les pièces et les décisions.		Authentification, rôles, traces d'audit, limitation des accès et conservation contrôlée.
Performance	Éviter que l'automatisation dégrade l'expérience utilisateur.		Traitements asynchrones, statuts de progression, messages d'attente et gestion des erreurs.
Risque projet	Dépendance à la qualité des images, aux seuils biométriques et aux arbitrages métier.		Itérations courtes, tests sur cas réalistes, validation avec les équipes et documentation des limites.
Phase	Objectifs	Risques suivis	Collaboration attendue
Cadrage	Clarifier le parcours KYC, les acteurs, les statuts et les pièces retenues.	Périmètre trop large, exigences implicites, confusion entre automatisation et décision finale.	Entretiens avec le responsable de stage, validation du périmètre, reformulation des besoins métier.
Conception fonctionnelle	Décrire les données, les écrans, les contrôles et les règles de reprise.	Oubli des cas dégradés, surcharge du parcours client, statuts internes insuffisants.	Revue des écrans, alignement avec les agents concernés, ajustement des libellés et des motifs.
Réalisation technique	Implémenter les services, les captures, les traitements asynchrones et la file back office.	Erreurs d'intégration, latence, dépendance aux moteurs OCR ou biométriques, mauvaise gestion des échecs.	Points techniques réguliers, tests sur environnement contrôlé, documentation des interfaces.
Validation	Vérifier les scénarios bout en bout, les traces, les rejets et les demandes de complément.	Dossiers non reproductibles, anomalies non tracées, seuils difficiles à expliquer.	Jeux de tests, preuves d'exécution, analyse des écarts et arbitrage humain sur les cas limites.
Préparation au déploiement	Identifier les prérequis d'exploitation, de sécurité et d'accompagnement.	Résistance au changement, règles de conservation incomplètes, absence de procédure de support.	Synthèse des limites, transfert de connaissances et recommandations d'industrialisation.

Chapitre 2 : Besoin, données, exigences fonctionnelles et cadrage méthodologique

Le premier chapitre a établi le cadre institutionnel, réglementaire et métier du projet VeriPass. Le présent chapitre transforme ce cadre en besoins de conception. Il précise les objectifs du périmètre, les acteurs, les parcours, les données KYC, les critères de qualité, l'état de l'art utile au projet, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, puis la méthode de conduite retenue.

2.1 Objectifs du besoin et périmètre fonctionnel

L'objectif premier de VeriPass est de réduire le temps et l'effort de constitution d'un dossier KYC, sans affaiblir les contrôles réglementaires. Le système doit guider l'utilisateur pas à pas, collecter les pièces utiles, permettre la vérification des champs extraits, réaliser une preuve de vie, recueillir le consentement et transmettre au back office un dossier structuré, traçable et exploitable.

Le périmètre fonctionnel du MVP couvre le parcours client mobile (authentification par OTP, capture de la CNI recto verso, preuve de vie, saisie de l'adresse, consentement et signature), la file de validation interne et le suivi du statut du dossier. Les intégrations vers les systèmes bancaires de production, l'ouverture comptable effective et l'activation commerciale complète restent hors périmètre de ce mémoire.

La réalisation de ce périmètre suppose une séparation claire des rôles, car la collecte, le contrôle, la décision et l'administration ne relèvent pas des mêmes responsabilités.

2.2 Acteurs du système et responsabilités

L'architecture fonctionnelle de VeriPass repose sur des rôles complémentaires. Le client constitue le dossier, l'agent KYC ou chargé de clientèle l'instruit, l'analyste AML/CFT traite les alertes, la responsable conformité supervise les exigences de contrôle et l'administrateur IT maintient les paramètres techniques.

Tableau 6. Acteurs du système et responsabilités applicatives

Rôle	Responsabilités fonctionnelles dans le pipeline	Niveau d'accès et sécurité
Marie (Client)	Enrôlement, capture des pièces (CNI, NIU, Facture), liveness, consentement	Accès à sa session active et au suivi du dossier
Agent KYC / chargé de clientèle	Validation visuelle des originaux, correction OCR, chat support client	File d'attente des dossiers affectés de son agence
Analyste AML/CFT	Gestion des alertes de sanctions PEP, déduplication, CRUD agences	Supervision nationale, accès aux listes des tiers
la responsable conformité	Monitoring des indicateurs (conversion, SLAs <2h, Grafana), redistribution des charges	Vue lecture seule sur les statistiques consolidées
l'administrateur IT	Gestion des cycles de vie des agents, configuration technique des seuils	Privilèges super-utilisateur, audits de conformité de base

Source : synthèse de l'auteur, d'après les rôles applicatifs et la structure RBAC du code backend.

Cette répartition se traduit par deux parcours liés : le parcours d'acquisition client dans l'application mobile et le parcours de validation interne dans le back office.

2.3 Parcours client et parcours interne

Le parcours client mobile est séquentiel. Il doit rester compréhensible même lorsque la connexion est instable ou lorsque l'utilisateur interrompt la saisie. La PWA conserve l'état d'avancement du parcours et facilite la reprise de session, afin de limiter les abandons liés aux interruptions de réseau ou aux erreurs de capture.

Le parcours interne débute à la soumission du dossier. Le back office présente les pièces, les champs extraits, les scores disponibles, les anomalies et les actions possibles. L'objectif est de permettre à l'agent KYC/chargé de clientèle de décider rapidement, tout en conservant les éléments nécessaires à la justification de la décision.

La fluidité de ces parcours dépend directement de la qualité des données collectées et des mécanismes mis en œuvre pour en préserver l'intégrité.

2.4 Données KYC collectées et critères de qualité

Le pipeline traite plusieurs catégories de données sensibles : identité déclarative, images de CNI recto verso, selfie ou preuve de vie, justificatif d'adresse selon le parcours retenu, informations relatives au NIU, consentements, signature, adresses IP et horodatages. Ces données doivent être reliées au bon dossier et conservées avec des traces exploitables.

La qualité des données doit être vérifiée le plus tôt possible. Côté client, les consignes de capture et les contrôles visuels réduisent les images floues, mal cadrées ou partiellement lisibles. Côté serveur, le calcul d'une empreinte SHA-256 lors de l'upload permet de contrôler l'intégrité des pièces et de relier chaque fichier à son dossier.

Ces critères de qualité imposent d'appuyer les choix techniques sur l'état de l'art de l'extraction documentaire et de la vérification biométrique.

2.5 Contraintes de sécurité et état de l'art scientifique

Le développement d'un pipeline KYC impose de s'appuyer sur la littérature relative à l'extraction documentaire. Les CNI photographiées depuis un téléphone présentent des difficultés connues : usure du support, reflets, compression, cadrage imparfait, fonds complexes et variation des polices. Les travaux de Nguyen, Nguyen et Nguyen (2020) ainsi que ceux de Raj, Sreenivas et Jawahar (2020) montrent que l'extraction documentaire gagne en robustesse lorsque le pipeline combine localisation des zones utiles et reconnaissance textuelle. Dans VeriPass, cette logique justifie l'usage d'un moteur OCR rapide pour les cas simples, avec un traitement asynchrone plus poussé lorsque la capture est difficile ou incomplète.

Pour la vérification d'identité faciale, la reconnaissance du visage ne suffit pas. Les attaques par présentation, notamment photo, vidéo ou masque, obligent à combiner comparaison faciale et détection de vivacité. Yu et al. (2020) soulignent l'intérêt de coupler le face matching avec des tests de liveness. Dans VeriPass, cette orientation se traduit par un challenge actif guidé par l'interface, puis par une comparaison entre le selfie et la photo de la CNI. Les résultats doivent rester exprimés en scores, seuils et motifs afin de permettre une revue humaine en cas d'incertitude.

Enfin, les standards d'identité numérique du GAFI recommandent une approche fondée sur les risques, avec fiabilité, gouvernance et supervision humaine (Financial Action Task Force, 2020). Les travaux du CGAP rappellent aussi que la digitalisation financière doit éviter d'exclure les publics moins familiers avec les outils numériques (CGAP, 2021). Pour VeriPass, cela implique des consignes de capture simples, des reprises contrôlées et une escalade humaine lorsque l'automatisation ne suffit pas.

Ces éléments orientent les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du projet.

2.6 Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles cadrent les flux applicatifs du système : authentification, capture guidée, preuve de vie, confirmation des champs OCR, collecte de l'adresse, gestion du NIU, consentement, signature, soumission du dossier et revue

back office. Elles prévoient aussi les cas dégradés : échec de capture, document illisible, OCR incertain, liveness non concluant, demande de complément et décision motivée.

2.7 Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles portent sur la sécurité, la performance, l'auditabilité, la maintenabilité et l'expérience utilisateur. Les traitements OCR et biométriques doivent rester compatibles avec un parcours fluide. Les pièces et métadonnées doivent être protégées, les accès limités par rôle, les décisions tracées et les erreurs rendues compréhensibles pour le client comme pour les agents.

Tableau 7. Synthèse des exigences techniques primaires du projet

Domaine d'exigence	Spécification technique mise en œuvre	Seuil de conformité académique et technique
Inférence locale IA	PaddleOCR v5 local + DeepFace / MiniFASNet	Latence totale IA < 15s (OCR <5s, Liveness <10s) sur machine cible
Chiffrement au repos	Volume de stockage Docker crypté AES-256	100% de conformité de stockage Loi n° 2024/017
Dataset d'entraînement	Fine-tuning PaddleOCR sur CNI locales	Jeux de tests anonymisés à constituer et documenter
Calibrage biométrique	Seuil de similarité DeepFace (comparaison CNI/selfie)	Seuils de reconnaissance faciale à calibrer avant production
Format NIU fiscal	Regex syntaxique locale + vérification visuelle	Format 14 caractères (1 lettre + 12 chiffres + 1 lettre)
Format IBU bancaire	Simulateur ISO 17442 calculé Modulo 97-10	Structure 20-22 caractères, validation mathématique

Source : synthèse de l'auteur, d'après les spécifications d'ingénierie et le plan de tests VeriPass.

La mise en œuvre de ces exigences impose une méthodologie capable de suivre l'avancement tout en conservant la traçabilité réglementaire.

2.8 Méthodologie de conduite du projet

La conduite du projet s'appuie sur une méthodologie mixte. La phase de spécification et de validation s'inspire du cycle en V : chaque exigence importante doit pouvoir être reliée à une vérification. La réalisation logicielle suit une démarche incrémentale inspirée d'Agile/Scrum, avec des lots courts, des revues régulières et une priorisation des tâches selon le risque métier et technique.

Cette approche permet d'intégrer les retours d'encadrement sans perdre la maîtrise des exigences. Les livrables techniques (contrats API FastAPI, modèles

relationnels PostgreSQL, PWA React/Vite, back office, journaux de sécurité et preuves d'exécution) sont produits par incréments, testés localement et documentés afin de préparer la démonstration finale.

2.9 Planning, risques et collaboration

Ce cadre méthodologique s'incarne dans un calendrier structuré par jalons. Les risques suivis concernent principalement la qualité des images, les performances OCR, la robustesse biométrique, la sécurité des pièces et la validation métier des parcours. Les échanges avec M. Jackson KOMBE LELE et les équipes concernées permettent d'ajuster les compromis de conception au fur et à mesure.

Tableau 9. Planning de conduite, risques et modes de collaboration

Phase de stage	Livrables attendus et jalons	Risque opérationnel suivi	Mode de collaboration interne
M1 (Semaines 1-3)	Cadrage, dataset 5k CNI, dev env Docker	Dataset incomplet, specs floues	Ateliers réguliers avec M. Jackson KOMBE LELE
M2 (Semaines 4-7)	Backend FastAPI, PWA React/Vite, local OCR	Latences élevées de l'OCR sur machine cible	Revue hebdomadaires avec le Département Étude
M3 (Semaines 8-11)	Liveness, face matching, back office agent	Taux de faux rejets biométriques > 2%	Ajustements de calibrage avec la sécurité IT
M4 (Semaines 12-15)	SSO link, product discovery, notifications	Bugs d'IndexedDB lors des délestages	Ateliers d'intégration PWA avec équipes client
M5 (Semaines 16-20)	Tests Playwright E2E, pilote 50, audit trail	Rejet de conformité lors de l'audit	Simulation de contrôle avec les auditeurs KYC

Source : synthèse de l'auteur, d'après le calendrier de stage et la roadmap agile VeriPass.

Ces choix de cadrage conduisent à une synthèse des acquis techniques, méthodologiques et professionnels du chapitre.

2.10 Synthèse du chapitre

Ce chapitre a transformé le cadre réglementaire et métier en exigences de conception. Il a précisé les acteurs, les parcours, les données sensibles, les critères de qualité, les contraintes de sécurité et les références techniques utiles à la solution. Il montre que la valeur de VeriPass ne repose pas seulement sur l'OCR ou la biométrie, mais sur leur intégration dans un processus contrôlable.

Le chapitre suivant peut donc aborder l'architecture avec un cadre clair : quelles données entrent dans le pipeline, quels traitements les transforment, quels états doivent

être conservés, quels contrôles sont automatisés et quels points de décision restent confiés aux acteurs habilités.

2.11 Synthèse du chapitre

Ce deuxième chapitre a traduit le cadre d'onboarding en exigences logicielles formelles et a présenté notre conduite de projet agile et hybride basée sur le Cycle en V et Scrum. Nous avons étayé l'état de l'art scientifique de l'OCR et de la biométrie faciale et formalisé les exigences non fonctionnelles de performance et de calibrage sous contraintes matérielles réelles. Enfin, nous avons dressé le bilan de nos acquis d'apprentissage. Le chapitre suivant détaille l'architecture technique globale, les conteneurs Docker et la modélisation de la base de données relationnelle répondant à ces exigences.

Chapitre 3 : Architecture de traitement KYC/OCR/biométrie

Le chapitre précédent a fixé les besoins, les données et les exigences. Le présent chapitre décrit l'architecture technique pour transformer ces exigences en système logiciel. Il présente les couches applicatives, le pipeline de données, le traitement OCR, la vérification biométrique et la modélisation des données.

3.1 Architecture globale de la solution

VeriPass repose sur une architecture à quatre couches. La première couche est la PWA mobile React/Vite, utilisée par le client pour s'authentifier, constituer son dossier et suivre son statut. La deuxième est l'API FastAPI, qui porte les contrats, l'authentification, les règles KYC et les transitions d'état. La troisième est la couche de traitements asynchrones, fondée sur Redis et Celery. La quatrième regroupe PostgreSQL et le stockage documentaire.

Tableau 10. Architecture logique et responsabilités techniques

Couche	Technologies	Responsabilités
Interface mobile	React, Vite, PWA	Parcours client, capture des pièces, revue OCR, liveness, consentement.
API métier	FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic	Contrats REST, authentification, RBAC, états KYC, validation des données.
Traitements asynchrones	Redis, Celery	OCR différé, notifications, tâches planifiées, traitements longs.
Persistance	PostgreSQL, volumes documentaires	Dossiers, métadonnées, audit, pièces, hash et conservation.

Architecture logicielle BICEC VeriPass

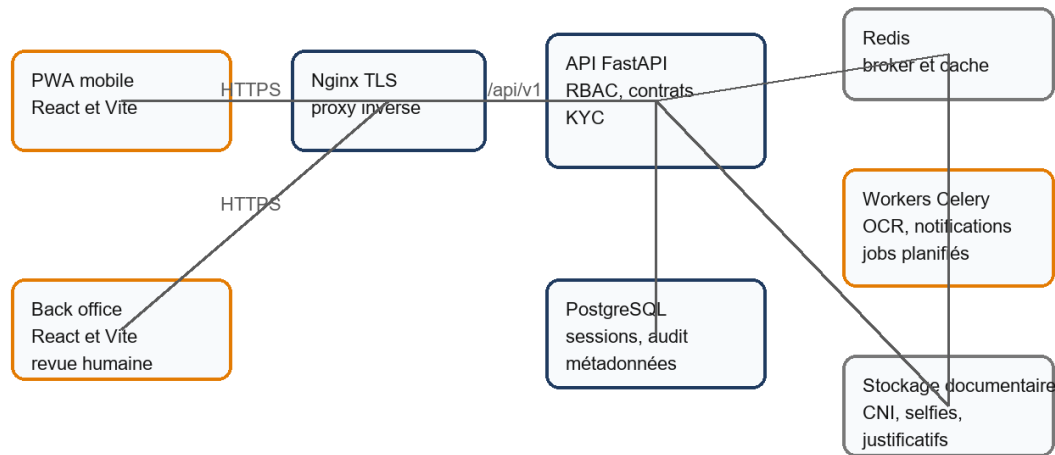


Figure 2. Architecture logique simplifiée de BICEC VeriPass

Source : auteur, d'après docs/architecture.md et code/docker-compose.yml.

Le reverse proxy reverse joue le rôle de point d'entrée TLS et distribue les requêtes vers la PWA mobile, le back office et l'API. Cette séparation permet de protéger les interfaces internes, de centraliser certains en têtes de sécurité et d'isoler les temps longs liés à la capture documentaire.

L'API FastAPI concentre les règles de domaine. Elle reçoit les pièces, crée les enregistrements documentaires, calcule ou déclenche les contrôles et expose les statuts au mobile comme au back office. Les workers Celery évitent que les traitements OCR et notifications bloquent les requêtes interactives.

La PWA mobile est responsable de l'expérience de collecte. Elle doit guider l'utilisateur sans exposer la complexité du système. Elle communique avec l'API par des endpoints spécialisés : démarrage de session, capture CNI, revue OCR, soumission de l'adresse, consentement, signature, liveness et soumission finale. Cette granularité permet de reprendre un parcours interrompu sans perdre tout le dossier.

Le back office React/Vite répond à une logique différente. Il n'est pas conçu pour collecter des données, mais pour décider. Son architecture doit présenter les pièces, les champs

extraits, les anomalies, les scores, les alertes et les actions possibles. Cette séparation entre collecte et décision limite les risques d'erreur d'usage et rend les responsabilités plus lisibles.

La couche API sert de frontière de confiance. Elle vérifie l'identité du client ou de l'agent, applique les rôles, transforme les fichiers reçus en documents persistés et enregistre les événements importants. Elle doit aussi empêcher les actions incohérentes, par exemple soumettre un dossier sans consentement ou modifier un dossier déjà approuvé.

Redis et Celery forment la couche de traitement différé. Elle devient nécessaire dès que le temps de traitement dépasse l'attente normale d'un appel HTTP. OCR, notifications, tâches planifiées et certains contrôles de cohérence peuvent ainsi être exécutés sans bloquer le client. Le statut du dossier devient alors le moyen de synchroniser l'expérience utilisateur avec les traitements en arrière plan.

3.2 Pipeline de données KYC

Le pipeline part de la capture mobile. Le client ouvre une session, transmet les pièces attendues et confirme les données extraites. Chaque document est stocké dans un volume documentaire, tandis que PostgreSQL conserve le type de document, le chemin relatif, le hash, le statut OCR et les métriques de qualité.

La trajectoire fonctionnelle peut être résumée par les états suivants : DRAFT, SUBMITTED, OCR_PROCESSING, BIOMETRIC_PROCESSING, READY_FOR_REVIEW, puis APPROVED ou REJECTED. Dans le code actuel, certains libellés opérationnels diffèrent, notamment PENDING_AGENT_REVIEW, PENDING_INFO ou FRAUD_SUSPECT. Le principe reste identique : séparer la préparation du dossier, les traitements automatiques et la décision humaine.

Pipeline de traitement KYC

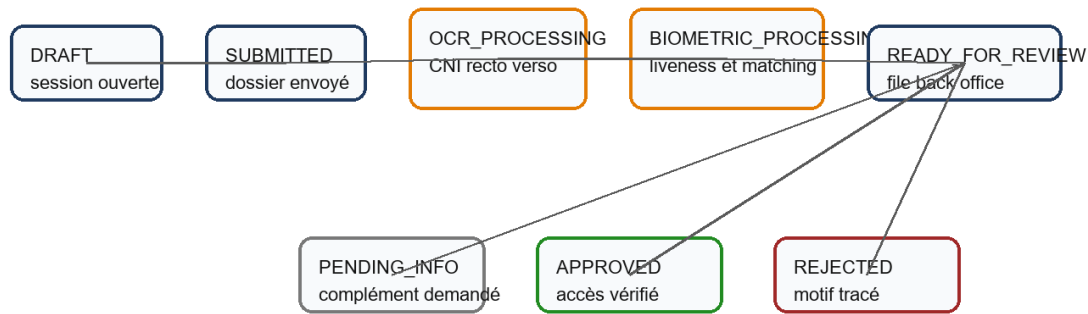


Figure 3. Pipeline de données et états principaux du dossier KYC

Source : auteur, d'après docs/project-overview.md, docs/api-contracts.md et les schémas KYC.

Le pipeline prévoit aussi des retours en arrière contrôlés. Un dossier peut revenir en demande de complément si une pièce est illisible, si une donnée déclarative manque ou si un score de contrôle nécessite une reprise. Cette possibilité est essentielle pour éviter que l'automatisation ne transforme un simple défaut de capture en rejet définitif.

La capture documentaire commence par la création ou la reprise d'une session. L'API doit garantir qu'un client ne multiplie pas les sessions éditables pour le même besoin, car cela compliquerait la revue et les contrôles de doublon. Le champ `last_step_completed`, présent dans le modèle, sert à reprendre le parcours au bon endroit.

Lorsqu'un document est reçu, il n'est pas seulement enregistré comme fichier. Le système calcule un hash, conserve le chemin relatif, le type de document, la date de capture, la taille et le statut OCR. Cette métadonnée permet de vérifier l'intégrité du fichier et de relier la pièce à la session correcte.

Après la capture CNI, le pipeline déclenche l'extraction OCR. Les champs extraits ne sont pas directement considérés comme vérité métier. Ils sont enregistrés avec leur score de confiance, puis confirmés ou corrigés dans le parcours. Ce choix protège la banque contre les erreurs silencieuses, en particulier sur les numéros et dates.

La biométrie intervient après la constitution minimale du dossier. Le système conserve le score de liveness, le statut de face matching, la raison de l'échec ou du succès, la distance et le seuil utilisé. Ces informations ne servent pas seulement au traitement immédiat. Elles permettent aussi de comprendre les rejets et d'améliorer les seuils lors des phases de calibration.

La dernière étape est la revue humaine. Le back office ne doit pas recevoir un simple ensemble de fichiers, mais un dossier ordonné : données déclarées, pièces, champs extraits, corrections, scores, alertes et historique. Cette structure permet à l'agent KYC/chargé de clientèle de décider rapidement tout en conservant une justification.

3.3 Traitement OCR

Le traitement OCR vise à extraire les champs utiles de la CNI : nom, prénom, date de naissance, numéro du document, date d'expiration et informations complémentaires disponibles selon la qualité de la capture. Le choix technique documenté dans le projet repose sur PaddleOCR comme moteur rapide, avec un traitement GLM/OCR possible pour les cas plus complexes.

Le prétraitement des images est nécessaire avant reconnaissance. Il comprend le contrôle de cadrage, la détection de flou, la normalisation de la luminosité, la réduction du bruit et la vérification que la pièce occupe une zone suffisante de l'image. Ces opérations ne garantissent pas une extraction parfaite, mais elles augmentent la probabilité de produire des champs exploitables.

Chaque champ extrait est associé à un score de confiance. Lorsque le score est suffisant, la valeur peut être présentée au client pour confirmation. Lorsque le score est faible, la solution doit conserver l'incertitude : statut PARTIAL ou FAILED, message de reprise, traitement différé ou revue manuelle. Cette gestion explicite des échecs est plus importante qu'un affichage artificiellement confiant.

PaddleOCR est adapté à une première passe, car il permet une extraction rapide et locale. Dans le contexte VeriPass, cette rapidité est utile pour donner un retour immédiat ou quasi immédiat sur une capture. Elle ne dispense pas d'une seconde lecture lorsque le document est bruité, lorsque des champs sont absents ou lorsque le format réel diffère des hypothèses prévues.

Le recours à GLM/OCR est pertinent pour les cas où la structure du document ou la qualité de l'image rendent la lecture classique insuffisante. Ce type de moteur peut mieux exploiter le contexte visuel et la disposition du document. En contrepartie, il est plus coûteux et doit donc être utilisé avec discernement, par exemple sur les échecs PaddleOCR, les documents complémentaires ou les captures nécessitant une interprétation plus riche.

Les seuils de confiance doivent être considérés comme des paramètres métier et non comme des constantes arbitraires. Un seuil élevé réduit les faux positifs mais augmente les reprises. Un seuil faible fluidifie le parcours mais peut laisser passer des erreurs. Dans un environnement bancaire, le compromis doit être documenté et validé avec les équipes concernées.

La gestion des échecs OCR doit être visible dans le modèle. Le statut PENDING indique une attente de traitement, SUCCESS un traitement exploitable, PARTIAL une extraction incomplète, FAILED un échec technique ou qualitatif et MANUAL une reprise humaine. Cette granularité permet au back office de filtrer les dossiers et de comprendre le motif d'une attente.

Les corrections humaines font partie du pipeline. Lorsqu'un agent corrige un champ, le système doit conserver la valeur initiale, la valeur corrigée, l'auteur et la date de correction. Cette traçabilité protège la banque et permet de comparer plus tard les erreurs récurrentes du moteur OCR.

Tableau 11. Gestion des échecs OCR et biométries

Cas	Symptôme	Réponse système
Image floue	Contours instables, texte non lisible.	Demander une nouvelle capture ou marquer le document en revue manuelle.
Champ OCR incertain	Score inférieur au seuil ou valeur incohérente.	Afficher pour confirmation, conserver la confiance et tracer la correction.
Document partiel	Zone utile absente ou verso manquant.	Bloquer la soumission ou demander un complément.
Liveness échoué	Challenge non reconnu ou score faible.	Compter l'essai, limiter les reprises, proposer escalade ou agence.
Face matching ambigu	Similarité proche du seuil.	Escalade humaine avec preuve et motif.

3.4 Vérification biométrique

La vérification biométrique combine deux contrôles. Le premier est la preuve de vie, fondée sur un challenge actif comme sourire, cligner des yeux ou tourner la tête. Le second est la comparaison entre le visage capturé et la photo extraite ou visible sur la CNI.

La preuve de vie réduit le risque d'une attaque par photo statique. Elle ne l'élimine pas entièrement, car les attaques de présentation évoluent. Pour cette raison, le résultat doit être exprimé par un score, un statut et un motif. Le face matching suit la même logique : un score supérieur au seuil peut faciliter la revue, mais un score limite doit être escaladé.

Le modèle de données conserve le `face_match_score`, le `face_match_status`, le `face_match_reason`, la distance, le seuil, le détecteur et les versions de modèles. Ces informations sont utiles pour l'audit, le diagnostic et la comparaison entre résultats automatiques et décisions humaines.

Le challenge actif a l'avantage de rester compréhensible par le client. Il demande une action simple et observable. En revanche, il peut échouer pour des raisons non frauduleuses : mauvaise lumière, caméra de faible qualité, mouvement trop rapide ou consigne mal comprise. Le système doit donc limiter le nombre d'essais tout en prévoyant un chemin de reprise.

Le face matching compare deux représentations du visage : le selfie capturé et la photo issue de la pièce. Le score n'est pas une preuve absolue. Il indique une proximité selon un modèle et un seuil. Un dossier peut donc être validable avec revue humaine même si le score est proche du seuil, surtout lorsque la qualité de la photo CNI est faible.

Les cas de rejet doivent être classés. Un rejet peut provenir d'un liveness échoué, d'un visage absent, d'un visage multiple, d'un matching insuffisant, d'un document illisible ou d'une suspicion d'usurpation. Cette distinction est nécessaire pour éviter des motifs génériques qui ne permettent ni au client ni aux équipes de comprendre l'action suivante.

L'escalade humaine est une composante de sécurité. Elle évite de transformer une incertitude technique en décision automatique. Elle permet aussi de détecter des cas que le modèle ne comprend pas bien, par exemple une photo ancienne sur la CNI, une variation importante d'apparence ou une capture réalisée dans un contexte très défavorable.

3.5 Modélisation de la base de données

Le choix de PostgreSQL répond à trois besoins : cohérence transactionnelle, auditabilité et expressivité du modèle relationnel. Les dossiers KYC sont liés à des utilisateurs, documents, champs OCR, résultats biométriques, décisions et journaux. Un stockage purement fichier ou purement document aurait rendu plus difficile la justification des transitions d'état.

L'entité centrale est KYCApplication, représentée dans le code par KYCSession. Elle porte l'état du dossier, le niveau d'accès, les informations d'adresse, le NIU, les scores globaux et les dates de cycle de vie. Les documents sont séparés pour permettre plusieurs pièces par session. Les champs OCR sont séparés des documents afin de conserver les corrections humaines.

BiometricCheck, représenté par BiometricResult, isole les scores de liveness et de face matching. Back officeDecision, représenté par ValidationDecision, conserve la décision, le motif, l'agent et l'horodatage. AuditLog complète ce modèle en donnant une trace transversale des actions sensibles.

La table kyc_sessions joue le rôle de dossier maître. Elle agrège les informations de cycle de vie, mais elle ne contient pas directement les fichiers. Cette séparation évite de surcharger la base avec des objets volumineux, tout en gardant une référence fiable vers le stockage documentaire.

La table documents matérialise le lien entre une session et une pièce. Le champ sha256_hash permet de détecter une altération ou une incohérence de transfert. Les champs ocr_status, ocr_engine, ocr_raw_json, confidence_per_field et capture_quality_metrics donnent au système assez de contexte pour expliquer un résultat OCR.

La table ocr_fields permet une granularité plus fine. Elle évite de traiter l'OCR comme un texte global. Chaque champ peut avoir une valeur extraite, un score, une valeur corrigée et un agent correcteur. Cette structure est adaptée aux exigences KYC, car toutes les erreurs n'ont pas le même impact.

La table biometric_results sépare les résultats biométriques du dossier. Ce choix facilite l'évolution des modèles et la conservation des versions. Il devient possible de savoir quel moteur, quel seuil ou quel détecteur a produit un résultat donné, ce qui est indispensable pour l'audit et la maintenance.

La table validation_decisions garde la décision métier. Elle ne doit pas être confondue avec les scores automatiques. Un score peut orienter une revue, mais la décision doit être portée par un agent, un motif et un horodatage. Cette séparation matérialise le principe validation humaine dans la boucle défendu dans le projet.

PostgreSQL est également pertinent parce que les écritures KYC exigent des transactions. Lorsqu'un dossier est soumis, l'état, l'adresse IP, les documents, les consentements et les notifications doivent rester cohérents. Une base relationnelle permet de contrôler ces liens et de limiter les anomalies de cycle de vie.

La cohérence des états est un point critique. Un dossier ne doit pas être à la fois éditable par le client et approuvé par le back office. Une pièce supprimée ne doit pas rester référencée comme preuve active. Une correction OCR ne doit pas être perdue lorsque le dossier change d'état. Ces règles semblent simples, mais elles exigent une base capable de relier les actions et de rejeter les transitions incohérentes.

Le modèle doit aussi préparer les contrôles ultérieurs. Un audit peut chercher à savoir qui a consulté un dossier, quelle pièce a été utilisée, quel score a été obtenu, quel agent a décidé, quel motif a été saisi et à quel moment l'action a eu lieu. Si ces informations sont dispersées sans relation stable, l'audit devient fragile. PostgreSQL permet au contraire de relier les tables par identifiants et de reconstruire le chemin du dossier.

La présence de champs JSONB dans certains modèles ne contredit pas le choix relationnel. Elle répond à un besoin de souplesse pour des données variables, comme les métriques de qualité, les sorties brutes OCR ou les métadonnées de consentement. Les champs structurants restent relationnels, tandis que les détails techniques évolutifs peuvent être conservés en JSONB sans casser le schéma principal.

Cette combinaison convient à un projet appelé à évoluer. Les tables stables portent les responsabilités métier : dossier, document, champ, biométrie, décision et audit. Les colonnes plus flexibles absorbent les variations des moteurs OCR et biométriques. Le modèle peut ainsi évoluer sans perdre la lisibilité nécessaire à la conformité.

MLD simplifié du domaine KYC

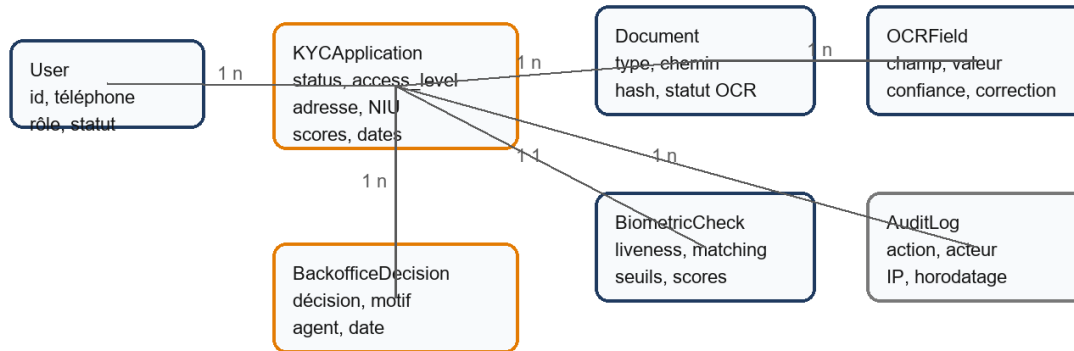


Figure 4. MLD simplifié des entités KYC principales

Source : auteur, d'après code/backend/app/modules/kyc/models.py et docs/data-models.md.

Synthèse du chapitre

L'architecture proposée traduit les exigences du chapitre 2 en composants séparés et auditables. La PWA mobile collecte, l'API orchestre, Celery traite les tâches longues, PostgreSQL conserve les états et le stockage documentaire garde les pièces. Cette organisation prépare l'intégration des mécanismes de vérification détaillés dans le chapitre suivant.

Le principe central de l'architecture est la séparation des responsabilités. La capture n'est pas la décision, l'OCR n'est pas la vérité métier, le score biométrique n'est pas une validation et le stockage documentaire n'est pas un audit complet. VeriPass articule ces éléments pour produire un dossier exploitable par une banque.

Ainsi, le chapitre 3 sert de charnière entre le besoin et la réalisation. Il montre comment les choix techniques soutiennent les exigences de sécurité, de traçabilité et d'exploitation. Le chapitre suivant peut alors présenter l'intégration effective des mécanismes intelligents de vérification dans les écrans, les services et les traitements du pipeline.

Chapitre 4 : Réalisation et intégration des mécanismes intelligents de vérification

Ce chapitre reste à développer dans la suite de la rédaction. Il présentera la réalisation du pipeline, l'intégration FastAPI, les écrans PWA et les axes de traitement des données d'identité.

Chapitre 5 : Évaluation, sécurité, déploiement, impact et limites

Ce chapitre reste à développer dans la suite de la rédaction. Il traitera le protocole d'évaluation, les jeux de tests, les métriques OCR et biométriques, la sécurité, la conformité, le déploiement, l'impact, les limites et les perspectives d'industrialisation.

Conclusion générale

Ce mémoire avait pour objectif de concevoir et développer BICEC VeriPass, un écosystème intelligent d'acquisition client intégrant des mécanismes avancés de vérification KYC. La problématique de départ portait sur la capacité d'une banque camerounaise à digitaliser son entrée en relation, tout en respectant les exigences COBAC, les contraintes de sécurité et la nécessité d'une validation humaine.

Le travail réalisé montre qu'un parcours KYC digital ne peut pas être réduit à un formulaire en ligne. Il doit combiner capture documentaire, extraction OCR, preuve de vie, comparaison biométrique, gestion des consentements, traçabilité, revue back office et conservation des preuves. L'apport principal de VeriPass est d'organiser ces éléments dans un pipeline cohérent et exploitable.

Les objectifs fonctionnels ont été couverts par la mise en place d'un parcours mobile, d'une API FastAPI, de modèles de données KYC, de contrôles OCR et biométriques, d'un back office de revue et d'une infrastructure Docker. Les objectifs de conformité ont été pris en compte par la séparation des rôles, les journaux, les statuts de dossier, les décisions motivées et la conservation des pièces avec hash.

Tableau 12. Bilan synthétique des objectifs et des réalisations

Objectif	Réalisation	Limite restante
Digitaliser l'onboarding	Parcours PWA mobile, capture CNI, adresse, consentement et soumission.	Tests terrain à élargir sur un panel réel.
Automatiser le contrôle documentaire	OCR avec champs, confiance, revue et correction.	Calibration à renforcer sur CNI réelles variées.
Intégrer la biométrie	Liveness, face matching, scores et raisons d'échec.	Seuils à valider avant production.
Assurer l'auditabilité	PostgreSQL, décisions, logs, hash documentaire.	Politique finale de conservation à valider avec la conformité.

Les acquis techniques couvrent FastAPI, React/Vite, PostgreSQL, Docker, Redis, Celery, l'OCR, la biométrie et les mécanismes de sécurité applicative. Le projet a également permis de travailler sur des problématiques de production : gestion des erreurs, séparation des rôles, observabilité, stockage documentaire et contrats API.

Les acquis organisationnels complètent ces acquis techniques. Le stage a placé le développement dans un environnement bancaire exigeant, où la vitesse de réalisation doit rester compatible avec la conformité, l'audit et la protection des données. Les échanges avec les équipes ont montré que la bonne solution n'est pas celle qui automatise le plus, mais celle qui aide les acteurs habilités à décider plus vite, avec davantage de preuves.

Les limites principales concernent la validation terrain, la calibration des seuils OCR et biométriques, la gouvernance finale des données sensibles, l'intégration avec les systèmes bancaires de production et l'accompagnement au changement. Une mise en production nécessiterait des tests sur un échantillon élargi, une revue sécurité complète, une validation conformité et une procédure d'exploitation.

Les perspectives portent sur l'industrialisation du pipeline, la certification ou la validation du dispositif dans le cadre COBAC, l'extension à d'autres parcours clients et l'adaptation à d'autres banques de la zone CEMAC. VeriPass pourrait devenir un socle régional de RegTech bancaire, à condition de conserver son principe directeur : automatiser les contrôles répétitifs, mais garder la responsabilité humaine sur les décisions sensibles.

Références bibliographiques

Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit. (2026). Présentation institutionnelle de la BICEC. <https://www.bicec.com>

Commission Bancaire de l'Afrique Centrale. (2023). Règlement COBAC R 2023/01 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération.

Consultative Group to Assist the Poor. (2021). Regulation for inclusive digital finance. CGAP.

Droit Médias Finance. (2024). Le nouveau règlement COBAC R 2023/01 et les diligences KYC des établissements assujettis.

Financial Action Task Force. (2020). Guidance on digital identity. FATF.

Nguyen, T. D., Nguyen, H. T., & Nguyen, T. T. (2020). Automatic information extraction from identity cards using deep learning. Proceedings of the International Conference on Advanced Computing and Applications.

Raj, A., Sreenivas, V., & Jawahar, C. V. (2020). Learning to read identity documents with document structure awareness. arXiv.

Yu, Z., Qin, Y., Li, X., Zhao, C., Lei, Z., & Zhao, G. (2020). Deep learning for face anti spoofing: A survey. arXiv.

OpenAPI Initiative. (2024). OpenAPI Specification. <https://spec.openapis.org>

PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>

FastAPI. (2026). FastAPI documentation. <https://fastapi.tiangolo.com/>

Docker. (2026). Docker Compose documentation. <https://docs.docker.com/compose/>

Annexes

Annexe A : fiche de validation du sujet

La fiche de validation indique que le stage se déroule à la BICEC, à Douala, sous la responsabilité de M. KOMBE LELE Jackson Parfait, responsable du département Étude et Développement. Le sujet validé est : Conception et Développement d'un écosystème intelligent d'acquisition client : intégration de mécanismes avancés de vérification pour l'automatisation de la conformité KYC. L'objectif poursuivi est de digitaliser l'onboarding client pour réduire le délai d'enrôlement et automatiser le contrôle documentaire KYC. La période de stage indiquée s'étend du 19 janvier 2026 au 18 juin 2026.

Annexe B : extrait représentatif de docker-compose.yml

Services principaux : nginx comme proxy TLS, pwa pour l'application mobile, back office pour l'interface interne, api pour FastAPI, postgres pour la base, redis pour le broker, celery_ocr pour les traitements OCR, celery_notifications pour les notifications, celery_beat pour les tâches planifiées, flower pour la supervision Celery. Les volumes externes principaux sont documents_storage, db_storage et db_backups.

Annexe C : extrait de contrat API KYC

Endpoint de référence : POST /api/v1/kyc/session/start crée ou reprend une session éditale. Le flux de soumission s'appuie ensuite sur POST /api/v1/kyc/capture/cni, POST /api/v1/kyc/ocr/review, POST /api/v1/kyc/liveness/submit, POST /api/v1/kyc/consent/submit et POST /api/v1/kyc/submit. La réponse de soumission contient session_id, status, message et access_level.

Annexe D : captures d'écran disponibles

Les captures d'écran disponibles dans docs/test-evidence/latest illustrent les files back office, les alertes AML, la démonstration de conformité, les écrans mobiles du parcours KYC et les preuves d'exécution E2E. Elles seront sélectionnées et insérées dans la version finale des chapitres 4 et 5.

Annexe E : extrait du schéma de base de données

Tables principales : kyc_sessions pour le dossier et ses états, documents pour les pièces et leurs hash, ocr_fields pour les champs extraits et corrigés, biometric_results pour les scores liveness et face matching, validation_decisions pour les décisions back office, audit_logs pour la traçabilité transversale.